

CORSO DI ALGORITMI E STRUTTURE DATI

Prof. ROBERTO PIETRANTUONO

Indicazioni

Si consegna un file in **formato editabile (.txt, .docx, .rtf, etc.)** nominandolo "*CognomeNome*", in cui è riportata l'implementazione (nel linguaggio scelto) seguita da una indicazione della complessità temporale dell'algoritmo implementato (complessità nel caso peggiore, è sufficiente il limite superiore $O(f(n))$). Se si utilizzano librerie di cui non si conosce la complessità, lo si indichi nella spiegazione (ad esempio, "la complessità è $O(n \log n)$ al netto della complessità dell'algoritmo x , che è non nota"). Se si utilizza la randomizzazione, si indichi anche il tempo di esecuzione atteso.

PROBLEMA 1

Dato un numero n , si implementi un algoritmo di Backtracking, utilizzando lo pseudo-codice visto a lezione, che genera tutte le stringhe di bit da 0 a 2^n-1 in modo tale che due stringhe consecutive differiscano solo di 1 bit. Ad esempio, con $n = 2$, le stringhe sono: 00, 01, 11, 10 (oppure 00, 10, 11, 01). Si stampi il valore decimale associato a tali stringhe (nell'esempio: 0, 1, 3, 2 (oppure 0, 2, 3, 1)).

INPUT

La prima riga dell'input contiene il numero di casi di test.

Ciascun caso di test è composto dal numero n , con $2 \leq n \leq 5$. Seguono n righe, ciascuna con n numeri interi. La prima di tali righe rappresenta la sequenza di riferimento. Le restanti $n-1$ righe rappresentano le sequenze di input. Il caso di test termina con una riga con il solo numero 0.

OUTPUT

Per ogni caso di test, si stampi dapprima la stringa "TEST OUTPUT", seguita da 2^n-1 righe ciascuna riportanti il valore decimale corrispondente alle stringhe richieste.

Sample Input

2
2
3

Sample Output

TEST OUTPUT

0

1

3

2

TEST OUTPUT

0

1

3

2

6

7

5

4

PROBLEMA 2

Si consideri la cronologia di una serie di eventi storici rappresentata da un array di interi, ciascuno dei quali indica l'anno di occorrenza di un evento.

Si scriva un programma che, dato in ingresso detto array, ed un numero intero positivo Y , calcoli il maggior numero di eventi occorsi in un periodo di Y anni, nonché l'anno del primo evento e dell'ultimo evento in quel periodo. Si noti che, dato un anno x , il periodo di Y anni che inizia nell'anno x è l'intervallo di tempo che intercorre dal primo giorno dell'anno x all'ultimo giorno dell'anno $N+Y-1$. Se esiste più di un periodo Y con lo stesso numero di eventi, il programma deve riportare quello più antico.

INPUT

L'input inizia con il numero di casi di test nella prima riga. Le righe successive contengono i casi di test. Ciascun caso di test inizia con una riga che contiene l'intero Y . La riga successiva contiene il numero totale K di eventi storici. Le successive K righe riportano l'anno di occorrenza dell'evento in ordine cronologico. Possono esserci più eventi accaduti nello stesso anno. Si assume che Y sia minore o uguale al valore dell'ultimo dei K eventi. Ogni caso di test termina con uno 0.

OUTPUT

Per ogni caso di test, si stampi dapprima la stringa "TEST OUTPUT", seguita da una singola riga con tre numeri interi separati da uno spazio, che indicano rispettivamente: il maggior numero di eventi storici in un periodo di Y anni, l'anno del primo evento in quel periodo e l'anno dell'ultimo evento del periodo.

Sample Input

```
1
4
15
1
3
3
5
8
10
11
11
15
16
18
18
19
20
25
0
```

Sample Output

```
TEST OUTPUT
4 8 11
```